
Approche géomatique des expériences des lieux avec une application contributive

Discussion à partir d'une expérimentation auprès des étudiant·es internationaux.

Camille SCHEFFLER^{1,A}, Dominique CHEVALIER², Claire CUNTY^{1,B}, Jean-François GRASSIN³, Thierry JOLIVEAU⁴, Marie LEFEVRE^{5,C}, Hélène MATHIAN⁶, Madjid SADALLAH^{5,D}

1. Université Lumière Lyon 2, EVS UMR5600, 69007, Lyon, France

A. c.scheffler@univ-lyon2.fr

B. claire.cunty@univ-lyon2.fr

2. Université Claude Bernard Lyon 1- INSPE, EVS URM5600, 69007, Lyon, France

dominique.chevalier@univ-lyon1.fr

3. Université Lumière Lyon 2, CNRS, CIEF, ICAR UMR5191, 69007, Lyon, France

jean-francois.grassin@univ-lyon2.fr

4. Université de Saint-Etienne, CNRS, EVS UMR5600, Saint-Etienne, France

thierry.joliveau@univ-st-etienne.fr

5. Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, INSA Lyon, LIRIS URM5205, 69622, Villeurbanne, France

C. marie.lefevre@liris.cnrs.fr

D. madjid.sadallah@univ-lyon1.fr

6. CNRS, EVS URM5600, 69007, Lyon, France

helene.mathian@ens-lyon.fr

ABSTRACT. The question of 'place' remains a topical one in the field of Geographic Information Sciences, where 'space' is still predominant. This issue is explored here in the context of an experiment involving international students who have been asked to share their located experiences via a dedicated mobile application. We present the objectives, design and implementation of this application and discuss the issues associated with these observations in the field of Geographic Information Sciences.

MOTS-CLES : expérience sensible localisée, lieu, espace, application smartphone, étudiants internationaux

KEYWORDS: emotional located experience, place, space, mobile application, study abroad

1. Introduction

Le projet de recherche MOBILES¹ est un projet interdisciplinaire qui réunit des linguistes, des géographes et des informaticiens. Il a un double objectif : (1) analyser les expériences spatiales et les pratiques de socialisation langagières des étudiant·es internationales·aux (EI) en séjour d'étude à Lyon ; (2) rendre compte des relations sensibles et émotionnelles de ces EI avec leur nouveau lieu de vie. Le projet s'appuie sur deux dispositifs mis en œuvre successivement : d'abord une série d'ateliers de cartographie autour de grandes cartes papier de Lyon durant lesquels les EI présentent et discutent de leurs expériences ; ensuite l'utilisation d'une application numérique pour smartphone nommée « Mobiles » conçue spécialement lors du projet pour le recueil et le partage d'expériences sensibles localisées. Le développement de cette application s'appuie sur deux hypothèses principales. La première est que le fait d'échanger sur ses expériences spatiales favoriserait aussi bien le processus de socialisation et d'expression par le langage que l'immersion des EI. La seconde est qu'une application cartographique de partage d'expériences spatiales pourrait constituer un médium de documentation de ces expériences ainsi qu'un support pour les échanges.

2. Cadre théorique

Les dimensions spatiales, sensibles et émotionnelles de l'expérience que l'application doit être capable de prendre en compte conduisent à mobiliser des concepts dont les définitions diffèrent entre les disciplines : « lieu », « expérience », « sensible », « espace ». Les sciences de l'information géographique ont abordé ces questions depuis longtemps. Nous ne pouvons proposer dans ce résumé qu'une discussion rapide de ces approches, avant d'exposer les principes que nous avons adoptés dans le projet, pour rendre compte des « expériences spatiales sensibles ». Parler d'expérience spatiale conduit à pointer le fait que l'existence humaine est intrinsèquement spatiale (Lussault, 2018). Elle se produit toujours quelque part et à un moment donné, dans un environnement concret avec un paysage, une météorologie, un contexte social spécifique. L'expérience peut être solitaire ou partagée avec un groupe (ce qui lui donne une coloration particulière), mais dans tous les cas elle a une dimension personnelle et subjective même si son contexte, matériel par exemple, peut être objectivé. Selon Tuan, lors d'une expérience spatiale, une personne à la fois éprouve et construit une réalité. Cette expérience est « dirigée vers le monde extérieur » ; elle est aussi un retour réflexif sur soi avec une « capacité à tirer un apprentissage de son vécu » (Tuan, 1977, 13).

La dimension subjective de l'expérience sensible intègre différentes composantes : sensorielles, signifiantes, émotionnelles et affectives associées à certains lieux lors de l'expérience. Les approches de cartographies sensibles proposent des solutions pour exprimer cartographiquement ces expériences spatiales subjectives. Mais comme l'écrit Olmedo (2021, 1), ces cartes sensibles « informent sur les expériences spatiales plus que sur les lieux ». Leur élaboration collective est d'ailleurs en soi une expérience unique et non transposable. Le développement d'une application informatique conduit à envisager différemment la question. Elle oblige à formaliser, catégoriser, simplifier

¹ ANR-20-CE38-0009 (Décembre 2020-juillet 2025)

et standardiser l'expression individuelle de l'expérience pour en permettre le partage et une discussion collective.

3. Problématisation en Sciences de l'Information Géographique

La formalisation nécessite de laisser de côté, consciemment et explicitement, certaines nuances ou certaines facettes développées en sciences humaines. Deux points évidents mais cruciaux sont à souligner d'emblée : (1) la dimension personnelle et subjective de l'expérience nécessite qu'elle soit directement exprimée par le sujet, qui doit aussi (2) en décrire la dimension spatiale. (1) L'expression par les sujets eux-mêmes implique de leur fournir des moyens pour produire une forme de narration de leur expérience. Les traces géonumériques laissées par les individus sur les réseaux sociaux ne répondent pas vraiment à ces objectifs. Leurs limites ont été largement soulignées (Crampton et al. 2013, Quesnot 2016) : pauvreté sémantique, manque de contextualité, vocation plus sociale (échanger, converser) que descriptive... Dans son principe, notre application s'apparente davantage à la démarche du citoyen capteur de Goodchild (2007). Mais alors que ce capteur humain était supposé fiable car réflexif et intelligent, nous lui donnons une mission différente en lui demandant de se transformer en un capteur sensible qui enregistre aussi des émotions, des perceptions, des sentiments et des humeurs. (2) Le point critique de la formalisation d'une expérience « localisée » reste la transcription spatiale de l'expérience. En effet une expérience sensible ne porte pas sur l'espace (*space*) mais sur le lieu. « L'espace se transforme en lieu lorsqu'il acquiert une définition et un sens. » (Tuan, 2011, p. 70). La distinction conceptuelle entre espace et lieu a été largement discutée en géographie humaine et sociale. Les formalisations proposées par Relph (1976) sur les composantes de l'identité d'un lieu puis celles d'Agnew (1987) reprises par Cresswell (2004) sur le « lieu chargé de sens » ont inspirées les sciences de l'information géographique encore grandement dominées par les approches spatiales (Goodchild et Li, 2016) mais qui ont développé ces dernières années des approches dites « *patial* » (un dérivé de *Place*). On parle de SIG « basés sur les lieux » (*place-based GIS*) (Roche, 2016 ; Papadakis et Blaschke, 2016 ; Merschdorf et Blaschke 2018, Gao 2022). Abbasi et al. (2024) notent récemment « qu'il n'y a pas encore de consensus parmi les experts en SIG sur la manière de caractériser l'idée de lieu de manière compatible avec les outils de données spatiales » et soulignent que « la modélisation des lieux à l'aide des SIG n'est pas résolue ». La question de la formalisation des expériences individuelles et leur lien avec les lieux dans un contexte géomatique est donc une question toujours ouverte dans une optique d'opérationnalisation.

4. Conception de l'application « MOBILES »

La conception de l'application dédiée à la collecte et au partage d'expériences spatiales s'est nourrie à la fois d'éléments issus du cadre conceptuel décrit ci-dessus complété par des observations empiriques spécifiques à la question des EI arrivant à Lyon. En amont du développement, plusieurs ateliers de mises en situation ont été organisés autour de différents dispositifs (grande cartes papiers, balade sensibles...) permettant d'explicitier leurs expériences et d'interagir entre eux. Nous avons pu observer auprès de plusieurs groupes d'EI au cours de divers ateliers la forme des caractéristiques énoncées lors de la remémoration d'expériences spatiales, et les éléments de discussions qui en émanaient.

Les spécifications nécessaires au développement de l'application ont été réfléchies en parallèle de ces ateliers. Au regard des pratiques numériques des EI, observées lors des premiers ateliers, le recours à une application cartographique sur smartphone (plutôt qu'une application de cartographie web par exemple) a semblé être la solution la plus proche des usages quotidiens des EI. L'application a été conçue autour d'une interface cartographique, impliquant qu'une expérience soit avant tout géolocalisée. L'expérience spatiale se décrit ensuite dans l'application numérique, via une **annotation localisée** qui comporte cinq dimensions à renseigner :

- Dimension spatiale et temporelle : où et quand a eu lieu cette expérience ; en intégrant les questions de la portée spatiale et de la récurrence temporelle
- Dimension pratique : (1) activités associées à l'expérience spatiale : utilitaires (cours, études, santé, etc.) ou plutôt de loisir (sortie, culture, sport, etc), et (2) éléments attractifs associés au lieu (point de vue, lieu repère, lieu de nature).
- Dimension sociale : formes de sociabilité associées à l'expérience spatiale (rencontre – ambiance sociale – rendez-vous – avec des amis proches – communauté).
- Dimension sensorielle : éléments relatifs aux sens et aux facteurs extérieurs qui influent sur l'expérience spatiale. Il s'agit des sons ou des odeurs mais aussi de la saison, de la météo ou du moment de la journée.
- Dimension affective : état émotionnel ressenti lors de cette expérience spatiale, particulièrement conçue pour des EI : souvenirs – mal du pays, nostalgie – se sentir chez soi – attachement au lieu.

L'interface propose une certaine diversité de modes d'expression pour décrire ces annotations localisées : icônes, émoticônes, hashtag, micro-narration et photographie. Parmi eux, seule l'échelle de lieu est obligatoire et systématique, et un seul autre élément associé suffit à valider l'enregistrement d'une annotation. Ainsi une annotation peut contenir de 2 à 20 éléments.

5. Discussion

Les premières utilisations de l'application par les EI se sont tout d'abord effectuées au cours d'ateliers (automne 2024) à l'instar de ceux « autour de la carte » mentionnés plus haut avec des annotations à réaliser pendant et entre les séances. Une deuxième vague d'observations a ensuite été réalisée en utilisation « libre » de l'application

durant un mois au printemps 2024. Cette deuxième série a fait l'objet de plusieurs types d'analyses sur (1) les usages de l'application elle-même et (2) la forme des annotations pour valider l'hypothèse de l'utilisation de ce medium (Sadallah *et al.*, 2024).

Nous aborderons dans la communication plusieurs questions qui se posent à ce stade du projet quant à la spatialisation (mise en espace) vs la *platialis*ation (mise en lieu) des annotations des EI dans l'application. S'il est possible d'analyser la répartition spatiale des annotations en fonction de différents critères qui les décrivent ou qui caractérisent leurs auteurs, ces annotations n'informent pas directement sur les lieux mais sur des expériences qui se sont toujours produites quelque part. Cette localisation en (x,y) de l'annotation, toujours présente puisque obligatoire, nécessite une interprétation en terme de lieu. Celle-ci peut se faire a priori de quatre manières : (1) à partir d'autres éléments de l'annotation comme la portée de la localisation, le texte et la photo associées, les icônes d'activité et de perception sensorielle sélectionnées ; (2) par comparaison avec des informations objectivables sur les types d'espace où se localisent les annotations ; (3) à partir de la localisation des autres annotations de la même personne et de la spatialisation de leurs pratiques; (4) par l'analyse des concentrations dans l'espace des annotations de nature comparable. Nous interrogerons aussi le caractère dialogique de ces dimensions spatiales et « platiales ». L'expérience sensible pourrait relever à la fois des deux dimensions, celle de l'espace et celle des lieux.

Bibliographie

- Abbasi O.R., Alesheikh A.A., Lotfata, A. Garau C. (2024). Bridging Geospatial and Semantic Worlds: Enhancing Analysis of Place-Based Concepts in GIS. *Land*, 13, 377.
- Agnew J.A. (1987). *Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society*. Routledge, London.
- Crampton J.W., Graham M., Poorthuis A., Shelton T., Stephens M., Wilso, M.W., Zook M. (2013). Beyond the geotag: situating 'big data' and leveraging the potential of the geoweb. *Cartography and Geographic Information Science* 40, 130–139
- Cresswell T. (2004). *Place: A Short Introduction*. ed. Wiley-Blackwell.
- Gao S. (2022). *Towards Place-Based GIS*. in B. Li, X. Shi, A.-X. Zhu, C. Wang et H. Lin (dir.), *New Thinking in GIScience* (p. 51-58). Springer Nature Singapore.
- Goodchild M. F. (2007). Citizens as sensors ; the world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211-221.
- Goodchild M., Li L. (2016). Formalizing space and place. *Actes du colloque Fonder les sciences du territoire (CIST)*, Nov 2011, Paris, France. pp.177-183.
- Lussault M., Hemptinne P. (2018). *L'urbain et l'expérience spatiale selon Michel Lussault*. <https://www.pointculture.be/articles/focus/lurbain-et-lexperience-spatiale-selon-michel-lussault/>
- Merschdorf H., Blaschke T., (2018). Revisiting the Role of Place in Geographic Information Science. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 7(9), 364.

- Olmedo E. (2021). À la croisée de l'art et de la science : la cartographie sensible comme dispositif de recherche-cr  ation. *Mappemonde*, (130).
- Papadakis E., Blaschke T. (2016). Place-based GIS: Functional Space. *Actes du colloque AGILE 2016- Helsinki*, June 14-17
- Quesnot, T. (2016). L'involutions g  ographique : des donn  es g  osociales aux algorithmes. *Netcom. R  seaux, communication et territoires*, n   30-3/4, p. 281–304.
- Relph, E. (1976). *Place and placelessness*. Pion, London.
- Roche, S. (2016). Geographic information science II Less space, more places in smart cities. *Progress in Human Geography*, n  40, p. 565–573.
- Sadallah, M. Lefevre M., Benedetto R., Chevalier D., Cunty C., Grassin, J-F.; Joliveau, T.; Mathian, H.; Scheffler, C. (2024) Leveraging Digital Tools for Experience Documentation and Sharing among International Students [*soumis*]
- Tuan, Y.F. (2006). *Espace et lieu : la perspective de l'exp  rience*, Collection Archigraphy. Paysages. Infolio, Gollion, Suisse.
- Tuan, Y.F. (2011). *Space and place: the perspective of experience*, University of Minnesota Press, Minneapolis